RESIDÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • CHALLENGE 2

BSBora

Seu rolê, seu tempo, seu bolso.

Proposta de sistema inteligente para planejar lazer em Brasília, com calendário mensal, sugestões personalizadas, comparação de transporte e responsabilidade financeira.

Status: conceito em definição | Nome: provisório | Área inicial: Brasília/DF | Duração: 7 semanas

Big Idea: Qualidade de Vida | Foco: decisão informada sobre lazer e gastos

Documento consolidado a partir da proposta da equipe, das ideias discutidas e do deck oficial do Challenge 2. Premissas e metas numéricas são sugestões para validação, não requisitos já aprovados.

1. Contexto e alinhamento ao desafio

O deck oficial define a Big Idea como Qualidade de Vida e orienta os grupos a projetar uma solução de IA que apoie a tomada de decisão. Exige definição do problema, stakeholders, riscos, métricas objetivas, justificativa técnica e evidências confiáveis. O roadmap prevê RAG, comparação LLM × RAG, multiagentes, multimodalidade e aplicação integrada.

Enunciado do problema

Moradores de Brasília podem ter tempo disponível, mas enfrentar dificuldades para descobrir passeios adequados, conciliar agenda e preferências, entender custos de transporte e controlar os gastos de lazer. A falta de planejamento pode reduzir o aproveitamento do tempo livre e gerar pressão financeira.

Essential Question proposta

> “Como podemos utilizar inteligência artificial para ajudar moradores de Brasília a planejar momentos de lazer personalizados, respeitando sua disponibilidade de tempo e suas limitações financeiras, de modo a favorecer o bem-estar e a qualidade de vida?”

Proposta de valor

BSBora é um planejador de passeios que transforma orçamento, dias livres e interesses em um plano mensal explicado, realista e financeiramente responsável. Não é apenas um catálogo de locais: compara opções, mostra compromissos de gasto e ajuda a escolher.

Objetivos

- Incentivar momentos de lazer e convivência com menor esforço de planejamento.
- Sugerir opções gratuitas e pagas coerentes com interesse, agenda e orçamento.
- Informar custos estimados de ida e volta por ônibus, carro e transporte por aplicativo.
- Ajudar o usuário a preservar um teto mensal de lazer, sem incentivar endividamento.
- Testar se a IA melhora a qualidade e a transparência das decisões de passeio.

2. Público-alvo e stakeholders

Grupo	Necessidade / interesse
Usuários principais	Moradores de Brasília que querem passeios de fim de semana, com dias livres e orçamento variável.
Usuários secundários	Casais, famílias e grupos de amigos que compartilham custos e preferências.
Equipe de desenvolvimento	Construir, avaliar e manter dados, agentes e interface em 7 semanas.
Mentores / avaliadores	Verificar fundamentação, arquitetura técnica, riscos, métricas e demonstração.
Fontes de dados / estabelecimentos	Disponibilizar informações de acesso, preços, horários e programação.

3. Experiência de uso

Fluxo sugerido: (1) informar região de partida (sem exigir endereço exato), preferências e número de pessoas; (2) definir limite mensal de lazer; (3) marcar dias e períodos livres em calendário; (4) receber passeios sugeridos; (5) comparar meios de transporte e custos; (6) aprovar ou substituir passeios; (7) visualizar gastos planejados e saldo restante.

Informações fornecidas pelo usuário

- Orçamento mensal para lazer e, opcionalmente, reserva para imprevistos.
- Datas livres no mês e horários preferenciais (manhã, tarde ou noite).
- Categorias de interesse: gastronomia, parques, natureza, cultura, esporte, atividades gratuitas etc.
- Região ou ponto de partida aproximado, modalidade de transporte e quantidade de participantes.
- Preferências opcionais de acessibilidade e duração máxima do deslocamento.

Exemplo de cenário ilustrativo

Uma pessoa informa R$ 200 para lazer e quatro sábados livres. O sistema pode propor um parque gratuito, uma programação cultural, uma atividade gastronômica econômica e um dia sem gastos, sem ultrapassar o teto mensal. Os valores são ilustrativos e devem ser substituídos por estimativas verificadas.

4. Funcionalidades do produto

Módulo	Comportamento esperado
Agenda mensal	Selecionar dias livres; apresentar planos por data; permitir editar, excluir e trocar passeios.
Recomendações	Combinar perfil, horários, localização, categoria, custo e justificativa recuperada de fontes.
Transporte	Estimar custo de ida e volta para ônibus, carro e Uber; explicitar hipóteses e incerteza.
Orçamento	Somar custos planejados por pessoa/mês; impedir sugestões acima do teto sem autorização explícita.
Assistente IA	Responder por texto; explicar por que um passeio foi sugerido; oferecer alternativas.
Multimodalidade	No MVP, receber áudio e devolver texto/voz; leitura de cartazes/imagens como extensão opcional.
Transparência	Mostrar fonte, data da verificação, custo estimado e itens não confirmados.

5. Estrutura técnica e inteligência artificial

Arquitetura proposta

Frontend: aplicação web responsiva com calendário e cartões de passeios. Backend: API para perfil, agenda, orçamento, consulta ao catálogo e orquestração. Dados: banco relacional para usuários e passeios, além de índice vetorial para documentos do RAG. Motor: regras de orçamento/agenda implementadas de forma determinística, com IA para recuperação, interpretação e explicação.

Papéis dos agentes

Componente	Responsabilidade
Orquestrador	Recebe o pedido, divide tarefas, coordena agentes e agrega a resposta.
Agente de lazer	Recupera passeios elegíveis e evidências de horário, preço e regras de visitação.
Agente de mobilidade	Solicita rota/distância e estima alternativas de deslocamento.
Agente financeiro	Confere teto mensal, orçamento residual e custo por pessoa.
Agente planejador	Monta combinações viáveis nos dias livres e propõe substituições.

Regra de projeto: não deixar somas, limites financeiros ou validação de datas exclusivamente a cargo do LLM. O agente sugere e explica; código e testes verificam restrições.

RAG e comparação com LLM puro

O RAG consulta documentos e páginas confiáveis sobre atrativos, horários, acessibilidade, tarifas e orientações. Na semana 3, comparar respostas do mesmo conjunto de perguntas em duas condições: LLM sem recuperação e LLM com recuperação de contexto/citações. Avaliar factualidade, suporte da resposta, omissões e respostas indevidas.

Multimodalidade

Escopo prioritário: o usuário pode pedir “tenho sábado à tarde e R$ 50, o que dá para fazer?” por voz. O áudio é transcrito, interpretado e a resposta pode ser lida em voz alta. Interpretação de cartazes ou imagens de eventos pode ser um avanço opcional, desde que informações críticas sejam confirmadas.

6. Transporte e modelagem de custo

Modo	Método de estimativa	Limitação
Ônibus	Rotas, número de embarques, tarifas e integração quando disponíveis.	Operação, itinerários e tarifas podem mudar.
Carro	Distância ida/volta ÷ consumo do veículo × preço de combustível, mais estacionamento/pedágio.	Consumo e preços variam; não é custo total de propriedade.
Uber	Faixa estimada com distância, duração e parâmetros calibrados com referências.	Não equivale a uma cotação oficial; preço dinâmico pode mudar.

Ao comparar custos, mostrar total, ida e volta e custo por pessoa. Para carro, considerar ocupantes e estacionamento; para transporte público, verificar o valor por viajante. Onde não existirem dados confiáveis, exibir “estimativa indisponível” em vez de inventar um preço.

7. Responsabilidade financeira e bem-estar

Orçamento Inteligente de Bem-Estar

- Usar o teto de lazer definido pelo próprio usuário, sem coletar renda ou extratos para o MVP.
- Exibir total comprometido, saldo disponível e impacto de novos passeios.
- Sugerir programas gratuitos ou próximos quando o orçamento estiver quase esgotado.
- Permitir reservar parte do valor para imprevistos.
- Não pressionar o usuário a fazer passeios pagos ou utilizar crédito/parcelamento.

Cuidado com alegações: a aplicação pretende apoiar lazer, autonomia e organização do tempo, mas não deve afirmar que previne ou trata burnout. Efeitos sobre bem-estar devem ser avaliados com perguntas de percepção e usabilidade, não como resultados clínicos.

8. MVP e escopo

Obrigatório no protótipo

- Calendário mensal com dias livres e filtros de período.
- Perfil de interesses, região de partida aproximada e teto de lazer.
- Catálogo inicial curado de 30 a 50 passeios em Brasília (meta proposta).
- Recomendações justificadas, com fontes identificáveis quando houver afirmações factuais.
- Comparação de transporte, mesmo que alguns valores sejam faixas e não cotações.
- Plano mensal que respeita dias livres e limite financeiro.

Fora do MVP / evolução futura

Integração com Google Calendar, reservas de ingressos, previsão meteorológica, alertas automáticos, importação de despesas bancárias, histórico de preferências e expansão para o Entorno e outras cidades. Essas integrações dependem de tempo, disponibilidade de dados e consentimento.

9. Roadmap de execução (7 semanas)

Semana	Foco	Entregável do BSBora
1	Problema, stakeholders, riscos e métricas	Personas, Essential Question, entrevistas rápidas, requisitos, fluxos e wireframe.
2	Base e recuperação	Catálogo curado, pipeline de ingestão e primeiro RAG consultável.
3	LLM × RAG	Perguntas de teste, comparação controlada e registro de evidências.
4	Multiagentes	Orquestração inicial e regras de agenda/orçamento/mobilidade.
5	Multimodalidade	Interação por voz e avaliação básica da transcrição/resposta.
6	Integração completa	Web app funcional com calendário, sugestões e custos estimados.
7	Testes e refinamento	Relatório final, métricas, correções e apresentação do produto.

Recomendação de execução: desenvolver um calendário simples e uma navegação ponta a ponta com dados simulados desde a primeira semana, sem esperar a integração final.

10. Indicadores e plano de avaliação

As metas abaixo são hipóteses de aceitação sugeridas, a revisar após investigação de dados e testes com usuários.

Indicador	Meta inicial proposta	Como medir
Respeito ao orçamento	100%	Cenários automatizados com tetos diferentes.
Respeito aos dias livres	100%	Testes de datas, horários e conflitos.
Afirmações sustentadas	≥ 95%	Amostra anotada com checagem de fonte.
Erro de transporte	Mediana < 20%, se houver referência	Comparação com rotas/preços observados.
Satisfação	Média ≥ 4/5	Questionário curto após tarefas.
Diversidade	≥ 3 categorias quando viável	Análise de variedade no plano mensal.

Outras métricas recomendadas: tempo para concluir um plano, taxa de conclusão sem ajuda, cobertura e atualização dos dados, latência de resposta e diferença de precisão entre LLM puro e RAG.

11. Principais riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Preço/evento desatualizado	Data de verificação, link de origem, validade da informação e confirmação antes da visita.
Estimativa imprecisa de Uber	Faixas explícitas, sem apresentação como preço oficial; opção de conferir no app.
Alucinação do LLM	RAG com citações, validação e respostas de incerteza.
Orçamento calculado incorretamente	Regras determinísticas, testes unitários e reconciliação dos totais.
Dados sensíveis de localização/finanças	Coleta mínima, localidade aproximada, consentimento e controle de retenção.
Escopo excessivo em 7 semanas	MVP estreito, catálogo curado e integrações externas opcionais.
Impacto mental superestimado	Linguagem não clínica; avaliar planejamento e bem-estar percebido.

12. Fontes de dados e pontos a validar

- Fontes potenciais: portais oficiais de turismo e cultura do DF, dados abertos do DF, páginas oficiais dos atrativos, operadores de transporte e provedores autorizados de rotas.
- Verificar licença de uso, cobertura geográfica, atualização, preços, disponibilidade e capacidade de consulta automatizada.
- Definir objetivamente o que “Brasília” abrange no MVP: Plano Piloto apenas, Regiões Administrativas selecionadas ou todo o DF.
- Verificar custos e cotas de APIs de mapas, geocodificação e serviços de IA antes de decidir integrações.

13. Posicionamento, marca e naming

Nome de trabalho: BSBora. Slogan provisório: “Seu rolê, seu tempo, seu bolso.” O nome combina “BSB” e “bora”, expressando convite para explorar a cidade. É informal, local e adequado ao público que busca praticidade.

Alternativas discutidas

BoraBSB, BSBoraLá, BSBoraê, PartiuBSB, BSBrolê, CêBora?, Quadradim, Rolê no Plano, DeuRolê, Folgaê, BoraLeve e VivaBSB. A escolha definitiva depende de testes de entendimento e verificação de disponibilidade de domínio, redes sociais e marca no INPI.

14. Próximas decisões da equipe

- Definir se o recorte inicial é Plano Piloto, algumas RAs ou todo o Distrito Federal.

- Priorizar o perfil de usuário para entrevistas e validação (ex.: estudantes e jovens trabalhadores).
- Estabelecer tamanho da equipe, responsáveis por dados/RAG, agentes, backend, frontend e avaliação.
- Escolher fonte e método de estimativa para cada transporte, com tratamento claro de incerteza.
- Validar a disponibilidade de 30-50 passeios antes de fixar esse número como meta.
- Definir conjunto de perguntas e cenários de teste já na Semana 1.

15. Referência e natureza do documento

Base oficial: arquivo “Challenge2_CBL_Deck - Copy(1).pdf”, 6 páginas, especialmente páginas 3-4 (Big Idea, Challenge Statement e restrições) e página 6 (roadmap). Base da proposta: ideias do projeto discutidas pela equipe nesta conversa. Arquitetura, funcionalidades, métricas e nome são recomendações de planejamento sujeitas à validação dos mentores e dos usuários.

Este documento não contém dados de preços atuais, disponibilidade de eventos nem resultados de testes empíricos. Nenhum benefício clínico ou precisão de estimativas é afirmado como comprovado.